El modelo Heckscher–Ohlin (III)

Unidad I: Teorías en competencia perfecta

Ernesto Yáñez

Universidad Católica Boliviana
Departamento de Economía

Semestre 2026-II

Contenido

1. El sistema de equilibrio
2. El álgebra
3. Formalización de Stolper–Samuelson
4. Formalización de Rybczynski
5. HO y FPE
6. El modelo de factores específicos

El sistema productivo en equilibrio

Con coeficientes técnicos a_{ji} (cantidad del factor j por unidad del bien i), el sistema productivo se describe con cuatro ecuaciones:

Pleno empleo de factores

$$a_{L1}q_1 + a_{L2}q_2 = \bar{L} \tag{1}$$

$$a_{K1}q_1 + a_{K2}q_2 = \bar{K} \tag{2}$$

Beneficio nulo (precio = costo unitario)

$$a_{L1}w + a_{K1}r = p_1 \tag{3}$$

$$a_{L2}w + a_{K2}r = p_2 \tag{4}$$

Las dos caras del modelo

(1)–(2) hacen a dotaciones y cantidades; (3)–(4) hacen a precios de bienes y precios de factores. Con rendimientos constantes y tecnología homotética, los a_{ji} dependen solo de w/r. Esta separación es la clave de todo lo que sigue.

La notación de cambio porcentual (Jones, 1965)

Definimos el $\hat{\cdot}$ como cambio porcentual: $\hat{x} \equiv \mathrm{d}x/x$. Y dos familias de ponderaciones:

$$\lambda_{ji} \equiv \frac{\text{factor } j \text{ en la industria } i}{\text{dotación total de } j} = \frac{a_{ji} q_i}{\bar{j}} \qquad \theta_{ji} \equiv \frac{\text{pago al factor } j \text{ en el bien } i}{\text{valor del bien } i} = \frac{a_{ji}\, p_j^{\text{fac}}}{p_i}$$

Donde $j = L, K$ y $i = 1, 2$

Por construcción suman a la unidad:

$$\lambda_{L1} + \lambda_{L2} = 1 \quad \lambda_{K1} + \lambda_{K2} = 1 \qquad \theta_{L1} + \theta_{K1} = 1 \qquad \theta_{L2} + \theta_{K2} = 1$$

Diferenciación

Toda la estática comparativa se obtiene diferenciando (1)–(4) y expresándola en sombreros, ponderada por λ_{ji} (cantidades) y θ_{ji} (precios). El resultado es un sistema lineal en $\hat{w}, \hat{r}, \hat{q}_1, \hat{q}_2$.

Diferenciando pleno empleo y beneficio nulo

Pleno empleo (diferenciar (1)–(2), usar λ_{ji}):

$$\lambda_{L1}\hat{q}_1 + \lambda_{L2}\hat{q}_2 = \hat{\bar{L}} - \left(\lambda_{L1}\hat{a}_{L1} + \lambda_{L2}\hat{a}_{L2}\right)$$
$$\lambda_{K1}\hat{q}_1 + \lambda_{K2}\hat{q}_2 = \hat{\bar{K}} - \left(\lambda_{K1}\hat{a}_{K1} + \lambda_{K2}\hat{a}_{K2}\right)$$

Beneficio nulo (diferenciar (3)–(4), usar θ_{ji}):

$$\theta_{L1}\hat{w} + \theta_{K1}\hat{r} = \hat{p}_1 - \left(\theta_{L1}\hat{a}_{L1} + \theta_{K1}\hat{a}_{K1}\right)$$
$$\theta_{L2}\hat{w} + \theta_{K2}\hat{r} = \hat{p}_2 - \left(\theta_{L2}\hat{a}_{L2} + \theta_{K2}\hat{a}_{K2}\right)$$

Atención!

Por el teorema de la envolvente, los cambios inducidos en los coeficientes técnicos se cancelan a primer orden:

$$\theta_{Li}\hat{a}_{Li} + \theta_{Ki}\hat{a}_{Ki} = 0 \quad (i = 1, 2)$$

Por tanto, la variación del precio del bien depende únicamente de las variaciones de los precios factoriales:

$$\theta_{Li}\hat{w} + \theta_{Ki}\hat{r} = \hat{p}_i$$

El sistema reducido de Jones

Usando la elasticidad de sustitución σ_i ($\hat{a}_{Ki} - \hat{a}_{Li} = \sigma_i(\hat{w} - \hat{r})$) y definiendo $\delta_L \equiv \lambda_{L1}\theta_{K1}\sigma_1 + \lambda_{L2}\theta_{K2}\sigma_2$, $\delta_K \equiv \lambda_{K1}\theta_{L1}\sigma_1 + \lambda_{K2}\theta_{L2}\sigma_2$, el modelo se reduce a:

Lado real (cantidades) — precios dados

$$\lambda_{L1}\hat{q}_1 + \lambda_{L2}\hat{q}_2 = \hat{\bar{L}} + \delta_L(\hat{w} - \hat{r}) \tag{R1}$$

$$\lambda_{K1}\hat{q}_1 + \lambda_{K2}\hat{q}_2 = \hat{\bar{K}} - \delta_K(\hat{w} - \hat{r}) \tag{R2}$$

Lado nominal (precios de factores) — dotaciones dadas

$$\theta_{L1}\hat{w} + \theta_{K1}\hat{r} = \hat{p}_1 \tag{P1}$$

$$\theta_{L2}\hat{w} + \theta_{K2}\hat{r} = \hat{p}_2 \tag{P2}$$

Dicotomía: (P1)–(P2) determinan $(\hat{w}, \hat{r})$ *solo* a partir de $(\hat{p}_1, \hat{p}_2)$ $\Rightarrow$ Stolper–Samuelson. Con $\hat{w} = \hat{r} = 0$, (R1)–(R2) $\Rightarrow$ Rybczynski.

Stolper–Samuelson: resolución del subsistema de precios

Sea $\hat{p}_1 > 0$ y $\hat{p}_2 = 0$. De (P1)–(P2):

$$\theta_{L1}\hat{w} + \theta_{K1}\hat{r} = \hat{p}_1 \qquad \theta_{L2}\hat{w} + \theta_{K2}\hat{r} = 0$$

Resolviendo (regla de Cramer; usar $\theta_{Li} + \theta_{Ki} = 1$):

$$\boxed{\hat{w} = \frac{\theta_{K2}}{\theta_{K2} - \theta_{K1}}\,\hat{p}_1}, \qquad \boxed{\hat{r} = -\frac{1-\theta_{K2}}{\theta_{K2} - \theta_{K1}}\,\hat{p}_1 \;= \frac{1-\theta_{K2}}{\theta_{K1} - \theta_{K2}}\,\hat{p}_1}$$

El bien 1 es intensivo en capital $\Rightarrow \theta_{K2} - \theta_{K1} < 0$ y se deduce que $\hat{w} < 0$
Además se puede deducir que:

$$\left[\frac{\hat{r}}{\hat{p}_1} = \frac{1-\theta_{K2}}{\theta_{K1} - \theta_{K2}}\right] > 1 \quad \Rightarrow \quad \hat{p}_1 < \hat{r}$$

dado que

$$\hat{p}_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \hat{r} > \hat{p}_2$$

Stolper–Samuelson: el efecto de magnificación

La cadena de desigualdades que se obtiene es:

$$\boxed{\hat{r} > \hat{p}_1 > \hat{p}_2 = 0 > \hat{w}}$$

- $\hat{r} > \hat{p}_1$: la renta del capital sube más que proporcionalmente que el precio del bien intensivo en capital $\Rightarrow$ la renta real del capital sube en términos de *ambos* bienes.
- $\hat{w} < 0$: el salario nominal cae; como $\hat{p}_2 = 0$, el salario real cae con seguridad.
- Simétricamente, $\downarrow \hat{p}_1 \Rightarrow \hat{r} < \hat{p}_1 < \hat{p}_2 = 0 < \hat{w}$.

Lectura

El factor usado intensivamente en el bien encarecido gana inequívocamente; el otro pierde.
El efecto magnificación establece que los precios factoriales se mueven fuera del intervalo de los cambios de precios de los bienes.

Rybczynski: resolución del subsistema real

A precios constantes ($\hat{p}_1 = \hat{p}_2 = 0 \Rightarrow \hat{w} = \hat{r} = 0$, luego $\hat{w} - \hat{r} = 0$), (R1)–(R2) se vuelven:

$$\lambda_{L1}\hat{q}_1 + \lambda_{L2}\hat{q}_2 = \hat{\bar{L}}, \qquad \lambda_{K1}\hat{q}_1 + \lambda_{K2}\hat{q}_2 = \hat{\bar{K}}$$

Con $\hat{\bar{L}} > 0$, $\hat{\bar{K}} = 0$, y determinante $\lambda_{L1} - \lambda_{K1} < 0$ (el sector 1 es intensivo en capital, $\lambda_{K1} > \lambda_{L1}$):

$$\boxed{\hat{q}_1 = -\frac{1 - \lambda_{K1}}{\lambda_{K1} - \lambda_{L1}}\,\hat{\bar{L}} < 0}, \qquad \boxed{\hat{q}_2 = \frac{\lambda_{K1}}{\lambda_{K1} - \lambda_{L1}}\,\hat{\bar{L}} > \hat{\bar{L}}}$$

La cadena que resulta es:

$$\boxed{\hat{q}_2 > \hat{\bar{L}} > \hat{\bar{K}} = 0 > \hat{q}_1}$$

El bien intensivo en el factor que se expande crece más que proporcionalmente; el otro se contrae (efecto magnificación).

Igualación del precio de los factores, formalizada

Con libre comercio y ausencia de costos comerciales, los precios de los bienes se igualan entre países:

$$p_i = p_i^*, \qquad i = 1, 2.$$

Si ambos países tienen tecnologías idénticas, producen ambos bienes y no existe reversión de intensidades factoriales, enfrentan el mismo sistema de beneficio nulo:

$$p_i = c_i(w, r), \qquad i = 1, 2.$$

El subsistema de precios es localmente invertible porque:

$$\det \begin{pmatrix} \theta_{L1} & \theta_{K1} \\ \theta_{L2} & \theta_{K2} \end{pmatrix} = \theta_{L1}\theta_{K2} - \theta_{L2}\theta_{K1} = \theta_{K2} - \theta_{K1} \neq 0.$$

Por tanto, los mismos precios de los bienes determinan los mismos precios factoriales en ambos países:

$$w = w^*, \qquad r = r^*$$

El rol del cono de diversificación

La igualación opera mientras ambos países produzcan los dos bienes y permanezcan dentro del mismo cono de diversificación. Si un país se especializa, los precios de los bienes dejan de determinar conjuntamente w y r, y la igualación de precios factoriales deja de estar garantizada.

El teorema Heckscher–Ohlin, formalizado

A precios de bienes comunes y dentro del cono de diversificación, consideremos una variación marginal de las dotaciones relativas. Del subsistema real $(R1)$–$(R2)$:

$$(\lambda_{L1} - \lambda_{K1})(\hat{q}_1 - \hat{q}_2) = \hat{L} - \hat{K}$$

Como el bien 1 es **intensivo en capital**: $\lambda_{K1} > \lambda_{L1} \quad \Longrightarrow \quad \lambda_{L1} - \lambda_{K1} < 0$ Si aumenta la dotación relativa de capital: $\hat{K} > \hat{L} \quad \Longrightarrow \quad \hat{L} - \hat{K} < 0$

entonces: $\hat{q}_1 - \hat{q}_2 > 0$
es decir,

$$\frac{q_1}{q_2} \text{ aumenta cuando aumenta } \frac{K}{L}.$$

Comparación entre países

A precios comunes:

$$\frac{K}{L} > \frac{K^*}{L^*} \quad \Longrightarrow \quad \frac{q_1}{q_2} > \frac{q_1^*}{q_2^*}.$$

Con preferencias idénticas y homotéticas, la economía relativamente abundante en capital exporta el bien intensivo en capital e importa el bien intensivo en trabajo.

La dualidad de la magnificación

- El hat algebra de Jones reduce HO a dos subsistemas lineales: precios (P) y cantidades (R).
- Stolper–Samuelson reside en (P): $\hat{r} > \hat{p}_1 > 0 > \hat{w}$. Rybczynski reside en (R): $\hat{q}_2 > \hat{\bar{L}} > 0 > \hat{q}_1$.
- Ambos teoremas presentan estructuras algebraicas duales, con matrices de participaciones $[\theta]$ y $[\lambda]$, respectivamente.
- Con precios de bienes comunes, (P) genera la FPE y (R) junto con las diferencias en dotaciones relativas y preferencias idénticas y homotéticas, genera el patrón de comercio de Heckscher–Ohlin.

El modelo de factores específicos: condiciones iniciales

Tenemos dos sectores: $q_1 = F_1(L_1, K_1), \qquad q_2 = F_2(L_2, K_2)$
El trabajo es móvil entre sectores: $L = L_1 + L_2$
El capital es específico a cada sector: K_1 solo se usa en el sector 1 y K_2 solo se usa en el sector 2.
Por tanto, existe un único salario (w) pero existen dos retornos específicos (r_1, r_2).
Las condiciones de costo unitario son:

$$p_1 = wa_{L1} + r_1 a_{K1} \tag{1}$$

$$p_2 = wa_{L2} + r_2 a_{K2} \tag{2}$$

Las condiciones de pleno empleo son:

$$a_{L1} q_1 + a_{L2} q_2 = L \tag{3}$$

$$a_{K1} q_1 = K_1 \tag{4}$$

$$a_{K2} q_2 = K_2 \tag{5}$$

Diferenciando pleno empleo y beneficio nulo

Diferenciando (1):

$$dp_1 = a_{L1}dw + w\,da_{L1} + a_{K1}dr_1 + r_1\,da_{K1}$$

Por minimización de costos, los cambios en los coeficientes técnicos satisfacen:

$$w\,da_{L1} + r_1\,da_{K1} = 0$$

Entonces:

$$dp_1 = a_{L1}dw + a_{K1}dr_1$$

Dividiendo por p_1:

$$\frac{dp_1}{p_1} = \frac{a_{L1}dw}{p_1} + \frac{a_{K1}dr_1}{p_1}$$

Diferenciando pleno empleo y beneficio nulo

Multiplicamos y dividimos por w y por r_1:

$$\frac{dp_1}{p_1} = \frac{wa_{L1}}{p_1}\frac{dw}{w} + \frac{r_1 a_{K1}}{p_1}\frac{dr_1}{r_1}$$

Recordemos:

$$\theta_{L1} = \frac{wa_{L1}}{p_1} \qquad \theta_{K1} = \frac{r_1 a_{K1}}{p_1}$$

Entonces:

$$\theta_{L1}\hat{w} + \theta_{K1}\hat{r}_1 = \hat{p}_1$$

Siguiendo un procedimiento similar para (2):

$$\theta_{L2}\hat{w} + \theta_{K2}\hat{r}_2 = \hat{p}_2$$

Estas ecuaciones dicen que el cambio porcentual del precio de cada bien es igual al promedio ponderado de los cambios porcentuales de los precios de los factores usados en ese sector.

Pleno empleo del trabajo

La condición de pleno empleo del trabajo es:

$$a_{L1}q_1 + a_{L2}q_2 = L$$

Diferenciando:

$$a_{L1}dq_1 + q_1 da_{L1} + a_{L2}dq_2 + q_2 da_{L2} = dL$$

Dividimos todo por L:

$$\frac{a_{L1}dq_1}{L} + \frac{q_1 da_{L1}}{L} + \frac{a_{L2}dq_2}{L} + \frac{q_2 da_{L2}}{L} = \frac{dL}{L}$$

Tomemos el primer término:

$$\frac{a_{L1}dq_1}{L} = \frac{a_{L1}q_1}{L}\frac{dq_1}{q_1}$$

Pleno empleo del trabajo

Como:

$$L_1 = a_{L1} q_1$$

entonces:

$$\frac{a_{L1} q_1}{L} = \frac{L_1}{L} = \lambda_{L1}$$

Por tanto:

$$\frac{a_{L1} dq_1}{L} = \lambda_{L1} \hat{q}_1$$

Aplicando un procedimiento similar al resto de términos y reordenando, se tiene:

$$\boxed{\lambda_{L1} \hat{q}_1 + \lambda_{L2} \hat{q}_2 = \hat{L} - [\lambda_{L1} \hat{a}_{L1} + \lambda_{L2} \hat{a}_{L2}]}$$

Pleno empleo del capital específico

Partimos de (4):

$$a_{K1} q_1 = K_1 \tag{4}$$

Diferenciando:

$$\frac{da_{K1}}{a_{K1}} + \frac{dq_1}{q_1} = \frac{dK_1}{K_1}$$

Usando la notación de cambios proporcionales:

$$\hat{a}_{K1} + \hat{q}_1 = \hat{K}_1$$

Se obtiene:

$$\boxed{\hat{q}_1 = \hat{K}_1 - \hat{a}_{K1}}$$

Aplicando un procedimiento similar a (5), se obtiene:

$$\boxed{\hat{q}_2 = \hat{K}_2 - \hat{a}_{K2}}$$

Pleno empleo del capital específico

Entonces el modelo se reduce a:

Lado real (cantidades) — precios dados

$$\lambda_{L1}\hat{q}_1 + \lambda_{L2}\hat{q}_2 = \hat{L} - [\lambda_{L1}\hat{a}_{L1} + \lambda_{L2}\hat{a}_{L2}] \quad \text{(R1)}$$

$$\hat{q}_1 = \hat{K}_1 - \hat{a}_{K1} \quad \text{(R2)}$$

$$\hat{q}_2 = \hat{K}_2 - \hat{a}_{K2} \quad \text{(R3)}$$

Lado nominal (precios de factores) — Dotaciones dadas

$$\theta_{L1}\hat{w} + \theta_{K1}\hat{r}_1 = \hat{p}_1 \quad \text{(P1)}$$

$$\theta_{L2}\hat{w} + \theta_{K2}\hat{r}_2 = \hat{p}_2 \quad \text{(P2)}$$

Estas ecuaciones constituyen el sistema en cambios proporcionales del modelo de factores específicos con dos sectores explícitos. A diferencia de HO, el bloque de precios no determina por sí solo todos los retornos factoriales

Efecto de un cambio en precios

Para estudiar cambios en precios, mantenemos constantes las dotaciones:

$$\hat{L} = 0 \qquad \hat{K}_1 = 0 \qquad \hat{K}_2 = 0$$

De (R2 y R3):

$$\hat{q}_1 = -\hat{a}_{K1}$$

y

$$\hat{q}_2 = -\hat{a}_{K2}$$

Sustituyendo en (R1):

$$\lambda_{L1}(-\hat{a}_{K1}) + \lambda_{L2}(-\hat{a}_{K2}) = -\left[\lambda_{L1}\hat{a}_{L1} + \lambda_{L2}\hat{a}_{L2}\right]$$

Reordenando:

$$\lambda_{L1}(\hat{a}_{L1} - \hat{a}_{K1}) + \lambda_{L2}(\hat{a}_{L2} - \hat{a}_{K2}) = 0$$

Relación entre $\hat{w}$ y $\hat{p}_i$

De (P1) y (P2) se obtiene:

$$\hat{r}_i = \frac{1}{\theta_{Ki}} [\hat{p}_i - \theta_{Li} \hat{w}]$$

Entonces:

$$\hat{w} - \hat{r}_i = \hat{w} - \frac{\hat{p}_i - \theta_{Li} \hat{w}}{\theta_{Ki}}$$

Como $\theta_{Li} + \theta_{Ki} = 1$, se tiene:

$$\hat{w} - \hat{r}_i = \frac{\hat{w} - \hat{p}_i}{\theta_{Ki}}$$

Definimos la elasticidad de la demanda sectorial de trabajo respecto del salario-producto w/p_i

$$\varepsilon_{Li} = \frac{\sigma_i}{\theta_{Ki}} > 0$$

Por tanto:

$$\hat{a}_{Li} - \hat{a}_{Ki} = -\varepsilon_{Li} (\hat{w} - \hat{p}_i)$$

Resolviendo para el salario

Sustituyendo:

$$-\lambda_{L1}\varepsilon_{L1}(\hat{w}-\hat{p}_1)-\lambda_{L2}\varepsilon_{L2}(\hat{w}-\hat{p}_2)=0$$

Multiplicando por -1:

$$\lambda_{L1}\varepsilon_{L1}(\hat{w}-\hat{p}_1)+\lambda_{L2}\varepsilon_{L2}(\hat{w}-\hat{p}_2)=0$$

Reordenando:

$$[\lambda_{L1}\varepsilon_{L1}+\lambda_{L2}\varepsilon_{L2}]\,\hat{w}=\lambda_{L1}\varepsilon_{L1}\hat{p}_1+\lambda_{L2}\varepsilon_{L2}\hat{p}_2$$

Sea:

$$\Delta=\lambda_{L1}\varepsilon_{L1}+\lambda_{L2}\varepsilon_{L2}$$

Entonces:

$$\hat{w}=\frac{\lambda_{L1}\varepsilon_{L1}}{\Delta}\hat{p}_1+\frac{\lambda_{L2}\varepsilon_{L2}}{\Delta}\hat{p}_2$$

que muestra que $\hat{w}$ es un promedio ponderado de $\hat{p}_1$ y $\hat{p}_2$

Interpretación del salario

Como:

$$\frac{\lambda_{L1}\varepsilon_{L1}}{\Delta} + \frac{\lambda_{L2}\varepsilon_{L2}}{\Delta} = 1$$

entonces, si:

$$\hat{p}_2 > \hat{p}_1$$

se cumple:

$$\hat{p}_2 > \hat{w} > \hat{p}_1$$

Por tanto, el salario real $\frac{w}{p_2}$ cae, mientras que $\frac{w}{p_1}$ aumenta.

Efecto sobre los retornos específicos

De:

$$\hat{r}_i = \frac{1}{\theta_{Ki}} [\hat{p}_i - \theta_{Li} \hat{w}]$$

si aumenta el precio del bien 2 y el bien 1 es numerario:

$$\hat{p}_1 = 0 \qquad \hat{p}_2 > 0$$

Entonces:

$$\hat{r}_1 = -\frac{\theta_{L1}}{\theta_{K1}} \hat{w} < 0$$

Para el sector 2:

$$\hat{r}_2 - \hat{p}_2 = \frac{\theta_{L2}}{\theta_{K2}} (\hat{p}_2 - \hat{w}) > 0$$

Por tanto:

$$\hat{r}_2 > \hat{p}_2 > \hat{w} > \hat{p}_1 = 0 > \hat{r}_1$$

Resultado ante un cambio en precios

Si:

$$\hat{p}_2 > \hat{p}_1$$

entonces:

$$\hat{r}_2 > \hat{p}_2 > \hat{w} > \hat{p}_1 > \hat{r}_1$$

Esto implica:

- El factor específico del sector cuyo precio aumenta gana en términos reales.
- El factor específico del otro sector pierde en términos reales.
- El trabajo móvil queda en una posición ambigua:

$$\frac{w}{p_2} \downarrow \qquad \frac{w}{p_1} \uparrow$$

Este resultado es la ambigüedad neoclásica del modelo de factores específicos.

Conclusiones del modelo de factores específicos

1. Un aumento en el precio de un bien eleva el retorno real del factor específico usado en ese sector.
2. El retorno real del factor específico del otro sector cae.
3. El efecto sobre el salario real es ambiguo:

$$\hat{p}_2 > \hat{w} > \hat{p}_1$$

4. A precios de bienes constantes, un aumento de la oferta de trabajo reduce el salario y aumenta la producción de ambos sectores:

$$\hat{L} > 0 \quad \Rightarrow \quad \hat{w} < 0 \qquad \hat{q}_1 > 0 \qquad \hat{q}_2 > 0$$

5. A precios de bienes constantes, un aumento del factor específico de un sector expande ese sector y contrae el otro.

Pruebe por su cuenta 4 y 5

Para la próxima sesión

Lectura obligatoria

Dixit y Stiglitz (1977). *Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity*.